H203职业履历

H203

求职意向

AI Agent 开发 / Java 开发 / AI应用开发

教育经历

黑龙江科技大学 统招本科 计算机科学与技术 2018.9-2022.6

专业技能

AI 框架 & 大模型应用开发平台

- Spring AI :熟练掌握ChatClient构建、数据透传、对话记忆、对话窗口控制、SSE 流式对话等
- LangChain :熟悉常见组件,熟练掌握 LCEL 链式编排、上下文管理等。
- Dify :熟悉 Dify 低代码 AI 应用平台,掌握 Agent 应用编排、自定义工具集成
- RAGFlow :熟悉 RAGFlow 知识库产品,掌握通过 API 调用集成到 Agent 系统的能力
- FastGPT :熟悉 FastGPT AI 应用开发平台,掌握知识库管理、工作流编排、API 集成等功能
- 智能体能力:拥有Java + Python 双栈 Agent实战开发经验,精通多智能体协同、任务调度、意图识别、会话状态持久化等核心能力。

RAG & 向量库

- RAG核心技术:熟悉RAG完整链路,掌握查询改写、多路召回、Reranker语义重排、分块等。
- 向量数据库:熟练使用 Milvus稠密 + 稀疏向量混合检索、Elasticsearch的BM25关键词检索MongoDB文档存储,有从0到1搭建RAG检索系统的实践经验

后端工程能力

- 熟练 Java 核心知识,熟悉集合、线程池等,具备扎实的编程能力和代码优化经验
- 熟练 Python 核心知识,熟悉列表、字典、集合等常用数据结构
- 熟练 MySQL,熟悉索引优化、事务隔离级别、MVCC机制等
- 熟悉 JVM,对类加载过程、类加载器、对象内存布局等都有了解
- 熟练 SpringCloud、SpringCloud Alibaba、SpringBoot 等框架构建微服务项目,并阅读过核心源码(循环依赖、Bean 的生命周期、SpringMVC 请求执行流程等)
- 熟练 Redis,掌握数据类型、持久化、哨兵机制、熟悉穿透击穿雪崩问题的解决方案
- 熟练 RabbitMQ,熟悉其工作流程以及工作模式
- 熟悉分布式下的开发:分布式理论、分布式事务、分布式锁、分布式缓存
- 熟悉 Graylog、Elasticsearch、Nginx、Docker、xxl-job 等技术栈

项目经历

项目名称: SHANGTI-健康智能助手

项目描述: 在智能健康SaaS管理平台中构建Agent智能助手,深度整合大模型与AI智能体核心技术,落地多智能体协同、垂直领域RAG检索增强、智能任务编排、会话记忆、大模型Tool Calling、AI合规校验等核心能力,实现AI生成运动处方,生成运动训练计划,课程预约,课程下单,业务查询等服务全流程AI智能化。

技术栈:

SpringAI + RAG + MCP + Embedding + Redis + MongoDB + Elasticsearch + System Message + StreamChat + ChatMemory + Function

主要工作职责:

1.搭建Spring AI的多智能体协同架构

・多智能体协同:拆分出测评、运动方案规划、处方解读、风险预警、营销推荐五大专属智能体,实现单场景独立处理、复杂场景多智能体联动协同模式。

・意图识别:基于路由工作流模式构建:用户自然语言→用户意图识别→知识库检索→Tool Calling工具编排→LLM推理→合规校验-返回,让AI智能体具备根据用户对话意图自动调用后端微服务能力。

・会话记忆:基于Redis + MongoDB搭建AI智能体会话记忆体系,通过Redis List数据结构存储多轮对话上下文,实现多轮对话连贯交互、业务场景状态持久化存储。

・MCP服务模块:基于MCP标准协议完成项目通用业务服务封装改造,将个人健康信息查询、健康档案调取、运动数据查询、团课查询等高频通用业务能力,统一封装为标准化MCP可调用服务。

・任务编排:融合责任链 + 策略模式重构智能体调度内核,实现多智能体任务有序编排、权限隔离、优先级动态调度;针对性解决并发场景任务冲突、重复LLM推理、资源抢占等性能问题,提升AI接口响应速度30%与服务稳定性。

・多模态模块:搭建视频 + 图片多模态解析,支持运动教学视频、训练视频、运动处方图片等多类型模态数据智能识别与解析,补齐纯文本问答的能力短板

・响应校验:对AI输出的运动、康复、干预方案进行全方位合规校验,拦截不合理、不安全的服务建议,保障AI服务安全、合规、可靠落地。

2.搭建垂直领域RAG检索增强体系

・搭建健康行业专属RAG知识库体系,对运动数据、健康处方、课程等业务非结构化数据,完成结构化解析、文本切片分块、向量化处理。

・基于Elasticsearch构建分层向量索引,采用关键词精准检索+语义向量检索混合检索策略,检索结果重排、冗余过滤去重,幻觉降低30%,提升AI输出内容的专业性与精准度,同时实现知识库增量更新、定时同步机制,保障用户最新健康数据、行业新标准实时入库生效。

项目成果:服务10w+用户,AI智能服务覆盖率超70%,通过AI智能化改造,替代传统人工服务模式,大幅削减门店人力成本,实现用户健康方案精准推送,提升用户留存率25%与门店服务转化率33%,强化了核心竞争力。

项目名称: SHANGTI-RAG问答系统

项目描述: 本项目聚焦运动健康领域,基于LangChain构建三库协同多路召回RAG架构,围绕行业标准、政策规范、健身指南、科普知识等内容,解决知识碎片化、问答不准、解读不一等痛点。面向体卫融合机构、健身场馆、运动康复等B端主体,提供政策查询、标准解读、方案溯源、专业答疑等智能化服务,打造运动健康产业垂直型RAG系统。通过多路召回+重排+LLM的技术方案,从知识库中自动匹配最合适的内容。支持PDF/DOCX/TXT/Markdown/图片等多格式处理,实现端到端的智能解决方案。

技术栈:

LangChain + Milvus + Elasticsearch + MongoDB + BGE-M3 + BGE-Reranker + Streamlit + Ragas + Qwen

主要工作职责:

1.系统架构设计

・设计并实现三库协同架构(Milvus向量库 + Elasticsearch关键词库 + MongoDB文档库)支持万级文档毫秒级检索响应

・构建完整的RAG链路: 用户输入 → 意图识别 → 参数提取 → 查询改写 → 三路召回

(Milvus+ES) → 合并去重 → 重排 → LLM生成推荐 → 结果

2.混合检索引擎

- 实现三路混合召回策略,相比单一向量检索,召回准确率提升约40%
- 开发基于BGE-Reranker的重排模块,Top-3推荐精度达到85%以上
- 支持结构化元数据过滤

3.文档处理模块

- 实现多格式文档解析(PDF/DOCX/TXT/Markdown),集成多模态支持图片内容OCR识别
- 开发父子块切分策略,平衡检索精度与语义完整性
- 构建基于MD5哈希的去重机制,避免重复内容推荐

4.意图路由与对话系统

- 设计多意图分类器,意图识别准确率超过92%
- 实现多轮对话管理,支持问题的逐步细化与深入探讨
- 开发追问处理链,支持上下文感知的连续问答

5.评估与优化

- 使用Ragas进行RAG质量评估,忠实度、相关性、精确度、召回度四大指标均达优秀水平
- 构建500+测试用例体系,覆盖各核心模块功能验证
- 实现性能监控与日志记录,保障系统稳定运行

项目名称: SHANGTI-运动健康SaaS系统

项目描述: 该项目是一个综合性的多租户多场馆的以AI与运动干预两项新兴技术为核心,搭建了软硬件内容一体的系统。实现企业价值和盈利最大化,目前全国有200+线下门店且已经积累了十数万用户, 处理千万级业务数据,该项目基于多个SpringBoot的微服务系统架构,承载了购物、营销、单点登录、处方、订单等核心模块, 提供高可用、高性能的行业领先的一体化闭环式的健康管理解决方案。

技术栈:

SpringBoot + SpringCloud + MySql + Redis + RabbitMQ + Nginx + Elasticsearch + Docker + Vue + Graylog + WebSocket

主要工作职责:

·主导项目初期技术选型与架构搭建,完成了数据库核心表结构设计与业务模块划分,为系统的高扩展性与稳定性奠定了坚实基础

·基于SpringSecurityOauth2授权码模式,从0到1设计并实现了安全、统一的单点登录(SSO)系统,无缝对接多套子系统,提升了用户体验与安全性。

- 通过Redis + RabbitMQ 最终一致性方案,保障了商品价格等关键数据的实时同步与高速访问
- 引入布隆过滤器并结合Redis,解决了高并发场景下的缓存穿透、击穿与雪崩问题,使系统在流量高峰期内保持稳定,数据库负载降低80%以上
- 独立负责订单、商品、权限管理等核心链路的开发,通过异步编排优化复杂业务流程,将关键路径响应耗时从>5s 缩短至 1.5s 以内,极大提升了用户交互体验。
- 搭建基于Graylog 的日志收集与分析平台,实现了问题的快速定位与追踪,提升了系统维护效率

项目名称: WAP-RMS货架选型与报价管理系统

项目描述: 该项目是为货架制造企业开发的综合性管理系统,旨在实现从客户需求到货架结构选型、报价生成、订单管理、技术协议签署的全流程数字化,提升业务效率和选型准确性。系统支持标准货架和非标货架的智能计算,集成CRM、PLM等外部系统,实现数据互通。

技术栈:

SpringBoot + SpringCloud + MySql + Redis + RabbitMQ + Nginx + MinIO + Docker

主要工作职责:

・设计统一的接口规范,实现与CRM系统的商机、客户数据同步,实现产品BOM数据的自动获取

・开发报价计算引擎,支持多维度价格因子钢材价格、运输成本、安装费、行业系数等的动态计算

・实现订单管理模块,订单处理效率提升40%,错误率降低80%

・实现大文件分片上传与断点续传

・开发文档模板功能,支持Word、PDF等多格式文档的在线预览支持模板动态配置与版本管理

・优化数据库查询,通过索引优化、SQL重构提升查询效率30%+

项目成果:报价流程全数字化,审批周期缩短50%,货架选型效率提升60%以上,从传统人工计算的数小时缩短至几分钟,覆盖全国50+经销商的日常业务操作,实现订单全生命周期追踪。

工作经历

尚体健康科技上海有限公司 Java + AI Agent开发工程师 2023.3-2025.8

担任开发组长,负责运动健康SaaS系统从0到1搭建,构建AI智能体智能助手和RAG知识库项目

上海菱众信息技术有限公司 Java + AI Agent开发工程师 2025.9-2026.3

负责WAP-RMS管理系统项目开发及维护